

AWS Jam 知识点整理

Amazon Aurora RDS & Graviton 实践

2026 年 3 月 9 日

目录

Amazon RDS 备份机制

两种备份类型

RDS 提供两种互补的备份机制：

特性	自动备份	手动快照
触发方式	自动（每日）	手动触发
保留期限	1-35 天后自动删除	永久保留，需手动删除
时间点恢复	✓支持	× 不支持
跨账号共享	×	✓支持
删除实例后	自动删除	继续保留

自动备份配置

- 路径：RDS → Databases → 实例 → **Modify** → Backup
- **Backup retention period**：设置保留天数（建议生产环境 ≥ 7 天）
- **Backup window**：建议选择业务低峰时段
- 设为 0 则关闭自动备份（不推荐生产环境使用）

手动快照操作

控制台路径：RDS → Databases → Actions → **Take snapshot**

CLI 创建快照

```
aws rds create-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier my-db \  
  --db-snapshot-identifier my-snapshot-20260309
```

恢复备份

- 恢复操作会**创建新实例**，而非覆盖原实例
- 快照恢复：Snapshots → Actions → **Restore snapshot**
- 时间点恢复：实例详情 → Actions → **Restore to point in time**

Graviton CPU 实例

什么是 Graviton

AWS Graviton 是亚马逊自研的 **ARM 架构**处理器，RDS 支持以下几代：

- **Graviton2**: r6g、m6g、c6g 系列
- **Graviton3**: r7g、m7g 系列
- **Graviton4**: r8g、m8g 系列

相较 x86 实例，性价比提升约 **20–35%**。

引擎版本要求

Graviton 可用性取决于具体实例家族、数据库引擎、主版本与次版本，不适合写成一张固定的总表。

- 不同代际的最低版本不同：例如较新的 m8g/r8g 通常要求比 m7g/r7g 更高的引擎次版本
- 同一引擎也会分家族：是否能选某个 Graviton 型号，应以 RDS 控制台 **Modify** 页面可选项或官方 **DB instance class support matrix** 为准
- 迁移前先核对矩阵：不要假设 “MySQL 8.0+ / PostgreSQL 12+ / MariaDB 10.4+” 对所有 Graviton 家族都成立

实例类型对应关系

更换 Graviton 时，需保持 **vCPU 和内存不变**，仅更换 CPU 架构：

x86 实例	Graviton 对应实例	规格
db.r5.large	db.r6g.large	2 vCPU / 16 GB
db.r5.xlarge	db.r6g.xlarge	4 vCPU / 32 GB
db.m5.large	db.m6g.large	2 vCPU / 8 GB
db.m5.xlarge	db.m6g.xlarge	4 vCPU / 16 GB

规律：系列字母不变 ($r \rightarrow r$, $m \rightarrow m$)，数字后加 g，大小规格不变。

修改实例操作

1. RDS → Databases → 选中实例 → **Modify**
2. Instance configuration → DB instance class → 选择 Graviton 型号
3. 生效时间选择 **Apply immediately** (Jam 实验需立即验证)
4. 确认修改

CLI 修改实例类型

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-db \  
  --db-instance-class db.r6g.large \  
  --apply-immediately
```

注意：更换实例类型需要重启；Multi-AZ 部署可将停机时间压缩至秒级。

Amazon Aurora 集群架构与故障转移

Aurora 集群基本结构

- 一个集群包含一个 **Writer 实例** (主节点) 和若干 **Reader 实例** (从节点)
- **Cluster Endpoint**: 始终指向当前 Writer, 应用无需感知主从变化
- **Reader Endpoint**: 负载均衡所有 Reader, 用于只读查询

Failover (故障转移)

Failover 是将指定 Reader 提升为 Writer 的标准方式, 特点如下:

- 切换时间约 **30 秒内** 完成
- 原 Writer 自动降级为 Reader, **无需手动干预**
- 应用连接串不需要修改 (Cluster Endpoint 自动更新)
- 可随时再次 Failover 回滚, 适合灰度测试场景

Failover 操作步骤

1. RDS → Databases → 点击进入 **Aurora 集群**
2. 右上角 **Actions** → **Failover**
3. 在弹出框中选择目标实例（要提升为 Writer 的实例）
4. 确认执行
5. 等待状态恢复为 **Available** 后验证结果

Failover 与主从手动切换的区别

方式	停机时间	适用场景
Failover（手动触发）	~30 秒	计划内主从切换、灰度测试
自动 Failover（故障时）	~30 秒	主节点宕机时自动触发
Modify 实例类型	重启时间	变更实例规格

本次 Jam 操作流程总结

Task 1. RDS 备份：了解自动备份与手动快照的差异，掌握配置和恢复操作。

Task 2. 更换 Graviton 实例：

- 查看当前实例类型（如 `db.r5.large`）
- 找到规格相同的 Graviton 对应型号（如 `db.r6g.large`）
- 通过 Modify 更改 DB instance class

Task 3. Aurora 主从切换：

- 通过 Failover 将 Graviton 实例提升为 Writer
- 验证写操作是否路由到 Graviton 实例
- 如需回滚，再次执行 Failover 恢复 x86 为 Writer

整理于 2026 年 3 月 9 日